AI ALGORITHM / LLM APPLICATION / PRODUCT ENGINEERING

PeopleMatch Agent

AI Builder 人岗匹配与推荐解释系统

从候选排序到证据复核：谁值得继续看，为什么，什么仍需核实。

HYBRID RETRIEVAL　LAMBDAMART　EVIDENCE GROUNDING
LLM SEMANTIC SELECTION　OFFLINE EVALUATION

PERSONAL PROJECT / LOCAL PROTOTYPE

rM0on / AI Algorithm + LLM Engineering
GitHub @rM0on / github.com/rM0on/peoplematch-agent

01 / TRUSTED RECRUITER VIEW





TRUSTED TOP-3 PRODUCT SURFACE

相似度不能代替筛查判断。

单一相似分数不能说明证据、未知和下一步。PeopleMatch 把候选排序变为有来源的人工筛查行动。

THE SHORTCUT

Resume ↔ JD ⟶ similarity score

THE DECISION FRAMEWORK

01
RANK
谁值得看
Hybrid Retrieval + LambdaMART

→

02
EVIDENCE
为什么
Candidate / JD source

→

03
UNKNOWN
缺什么证据
Unknown ≠ deficiency

→

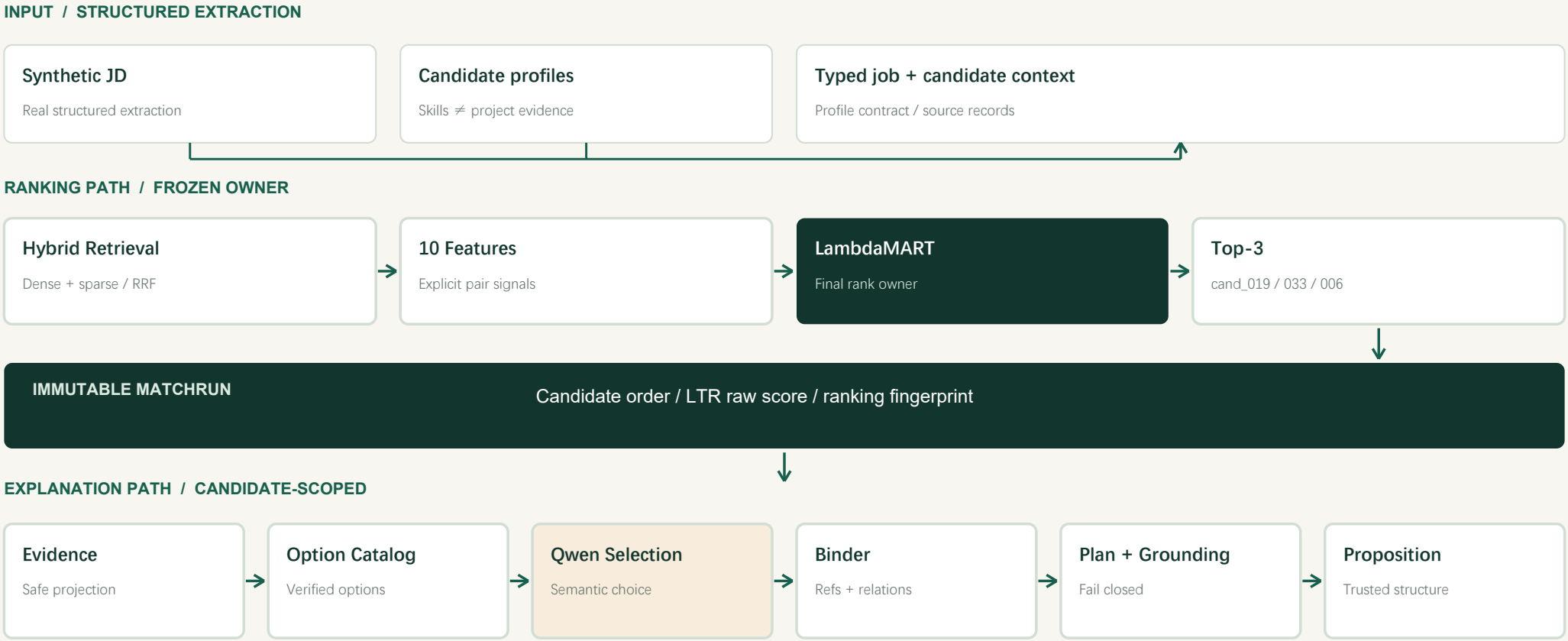
04
VERIFY
先核实什么
Human review action

PRODUCT BOUNDARY

面向 Candidate / AI Builder、Recruiter / Hiring Team 与 Platform Operator；输出是可复核的 decision support，不是自动录用或绝对匹配概率。

模型选择语义，系统拥有结构。

Immutable MatchRun 锁定排序。Provider 只选择候选范围内的语义对象，不能重写身份、证据引用或排名。



OWNERSHIP RULE

LLM-owned: semantic selection. Code-owned: identity, rank, canonical ordering, evidence refs, provenance and Grounding. Explanation reads MatchRun; it never changes Ranking.

10 秒，看懂值得继续看的理由。

截图来自已持久化的 synthetic Fresh Top-3。它呈现的是人工技术复核建议，不是招聘决定。



SOURCE / Fresh MatchRun 22326fc2··· · selected cand_019 · frozen runtime capture

THE REVIEW LENS

01 ACTION

优先人工技术复核

02 SIGNAL

可追溯的材料信号

03 UNKNOWN

核心要求证据未建立

04 NEXT CHECK

先核实岗位相关证据

NOT hire / match / offer probability

可信判断，必须能回到材料。

Recruiter-facing claim 不是 LLM 事实源；项目 / 技能材料与岗位要求才是可核查的来源。



SOURCE / Frozen Evidence drill-down · claim, project source and JD requirement in one runtime view

PROVENANCE PATH

01 **RECRUITER CLAIM**
岗位关联 / 技术信号

02 **CANDIDATE SOURCE**
当前候选人的材料

03 **PROJECT / SKILL**
有来源的具体证据

04 **JD REQUIREMENT**
岗位开放要求

Unknown 表示证据未建立，而非候选人能力缺失。

排名来自可检验的特征链路。

Dense + sparse 召回候选，显式特征进入 LambdaMART；Explanation 只读取结果。

Ranking Model Raw Score:

0.180453

仅用于候选相对排序；不是概率、匹配百分比或录用建议。

冻结特征 · 当前候选

技能匹配	0.444
项目证据	0.222
角色方向	0.400
地点关系	1.000
资历关系	1.000

FEATURE SNAPSHOT

图中展示 5 项代表性信号；完整排序契约为 10 个显式 pair features。

SOURCE / Frozen Engineering View · actual feature values and raw score

FROZEN RANKING PATH

HYBRID RETRIEVAL

Dense + BM25 / RRF

↓

FEATURE ENGINEERING

10 explicit pair features

↓

LAMBDAMART

Final rank owner

0.180453 **RANKING MODEL RAW SCORE**

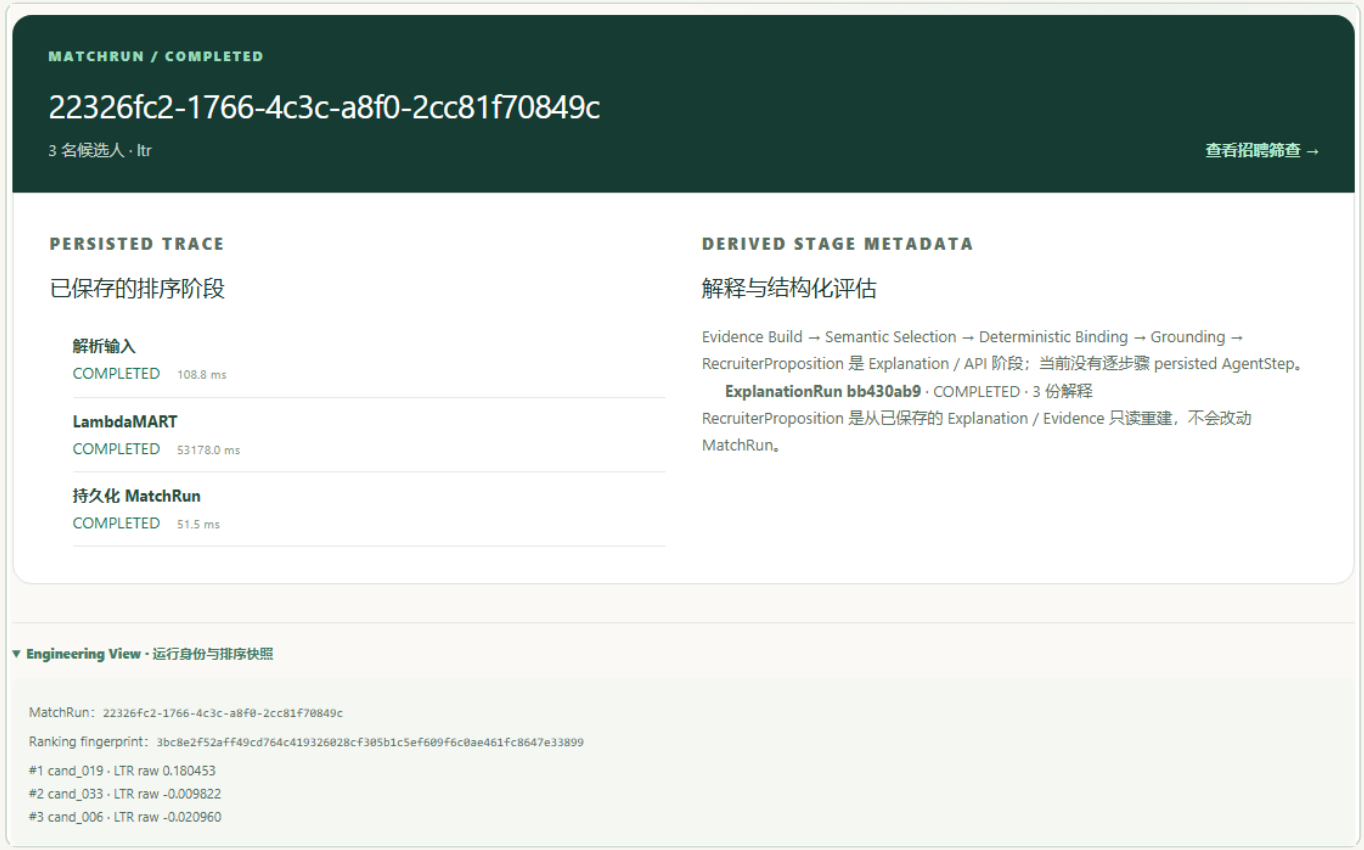
cand_019：召回 #3 → 最终 #1。这个数是相对排序 margin，不是匹配率或录用概率。

MATCHRUN / RANKING FINGERPRINT

22326fc2… / 3bc8e2f52aff49cd764c…

可以追踪，但不伪造轨迹。

Persisted AgentStep 与 Explanation 派生阶段分层呈现；前后排序快照一致。



SOURCE / Frozen Agent Run UI · persisted trace separated from derived metadata

PERSISTED TRACE

Resolve inputs

LambdaMART

MatchRun persistence

DERIVED METADATA

Evidence Build

Semantic Selection

Deterministic Binding

Grounding

RecruiterProposition

RANKING INVARIANCE / BEFORE = AFTER

- ORDER
- RAW SCORE
- FINGERPRINT

更复杂，不等于更好。

冻结 Phase 11 Test 比较给出了默认策略的依据，也给出了它不能证明什么。

NDCG@5

0.9593

NDCG@10

0.9597

MRR@10

1.0000

PAIRWISE ACCURACY

1.0000

R2 / JUDGED-CONDENSED NDCG@5

Hybrid baseline



0.7920

LambdaMART / default



0.9593

Cross-Encoder / optional



0.8991

CE 未优于 LTR；因此没有因模型更复杂就提升为默认最终排序。

REAL PRODUCT UI / FROZEN TEST



Source: Phase 11 Test / 20260831T173246Z_test_corrected_final

Synthetic sandbox · post-exposure Test · 5 Jobs · judgment coverage 25% · 未标注 ≠ 负例 · 非生产准确率

好的工程判断，也包括拒绝错误捷径。

复核样例与真实 Provider 故障历史分别保留；失败被用来重划系统职责，而不是改写成功故事。





SOURCE / Independent synthetic review workflow; NOT a Fresh Top-3 or production failure

FEEDBACK → EVIDENCE → ROOT CAUSE → ACTION

01 / MODEL CHOICE

CE 未优于 LTR

保留为可选实验，不取代默认排序。

02 / PROVIDER CONTRACT

Full-object DTO 不稳定

改为 Semantic Selection + Deterministic Binding + Grounding。

03 / PRODUCT TRUST

自由 Narrative 有强度漂移

仅作 Experimental / Requires Human Review 草稿。

这不是线上自动学习闭环：人工复核与标注、排名训练、离线评测保持独立。

做了什么，验证了什么，边界在哪里。

个人项目的工程范围与受控 Fresh Top-3 验证分开陈述；不将离线和本地证据包装为线上效果。

A / MY ROLE · PROJECT SCOPE

PERSONAL PROJECT / LOCAL PROTOTYPE

01 产品问题定义与 Recruiter 筛查信息架构

02 Hybrid Retrieval、显式特征与 LambdaMART 链路

03 Semantic Selection、Binder 与 Grounding 边界

04 离线评测、失败复盘与 Demo 集成

B / CONTROLLED E2E · FRESH TRUSTED TOP-3

3 / 3

Grounded Explanation + canonical RecruiterProposition verified for all three candidates

Real Provider Extraction + Semantic Selection

Candidate isolation + source validation

Persistence readback + ranking invariance

C / WHAT I DO NOT CLAIM

Local prototype · synthetic sandbox · post-exposure offline evaluation. No production traffic, QPS/SLA, online A/B, autonomous hiring or zero-hallucination claim.

IMPLEMENTED STACK / SECONDARY

BACKEND

FastAPI · Pydantic · PostgreSQL · Redis

RANKING

Qdrant · RRF · LightGBM LambdaMART

LLM / EVIDENCE

Selection · Binder · Grounding

FRONTEND / QA

Next.js · TypeScript · pytest · Playwright

rM0on / AI Algorithm + LLM Engineering

github.com/rM0on/peoplematch-agent